



Redes LTE

Long Term Evolution

Ing. Edgar Velarde

edgar.velarde@pucp.pe

blog.pucp.edu.pe/telecom

LTE es una tecnología flexible

326Mbps
10ms RTT

Excellent performance for outstanding Quality of Experience



cost effective IP architecture and transport



Wide spectrum and bandwidth range



CDMA, GSM, W-CDMA, WIMAX

Smooth interaction with legacy

LTE is a flexible access technology answering market expectations and solving operators challenges

Tecnologías pilares de LTE

A common evolution path...



Long Term Evolution (LTE) is the next generation broadband wireless technology for **3GPP** and **3GPP2** networks



Enabling new applications, lowering cost



- Peer to peer applications requiring high throughput
- Online gaming
- Flat fee trend

OFDMA

Robust modulation in dense environments

OFDMA (DL) / SC-FDMA (UL) Increased spectral efficiency. Simplified Rx design. Cheaper UE
Scalable - go beyond 5 MHz limitation

MIMO

Increased link capacity

Multiple-input, multiple-output UL & DL.
Collaborative MIMO (UL). Overcome multi-path interference

Flat IP

Flat, scalable

Short TTI: 1 ms (2 ms for HSPA).
Backhaul based on IP / MPLS transport.
Fits with IMS, VoIP, SIP

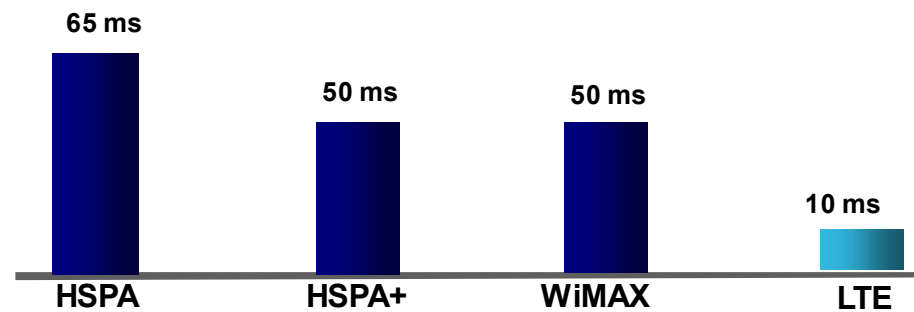
A taste of 4G...

...based on highly efficient technologies

* Orthogonal Frequency Division Multiple Access

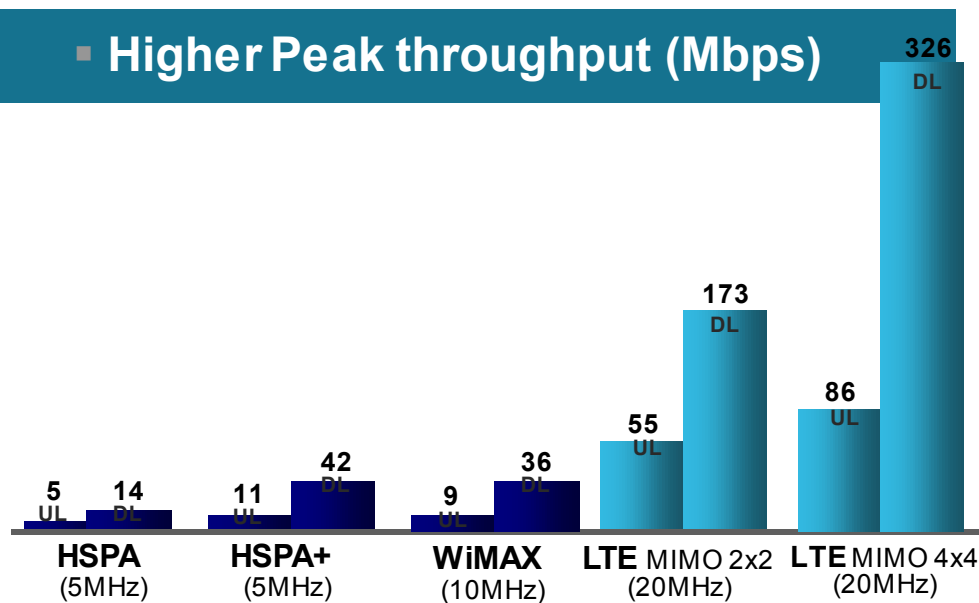
Tasa de bits y latencia en LTE

Latency Reduction



Low latency enables fast channel adaptation therefore allowing high speed applications

Higher Peak throughput (Mbps)

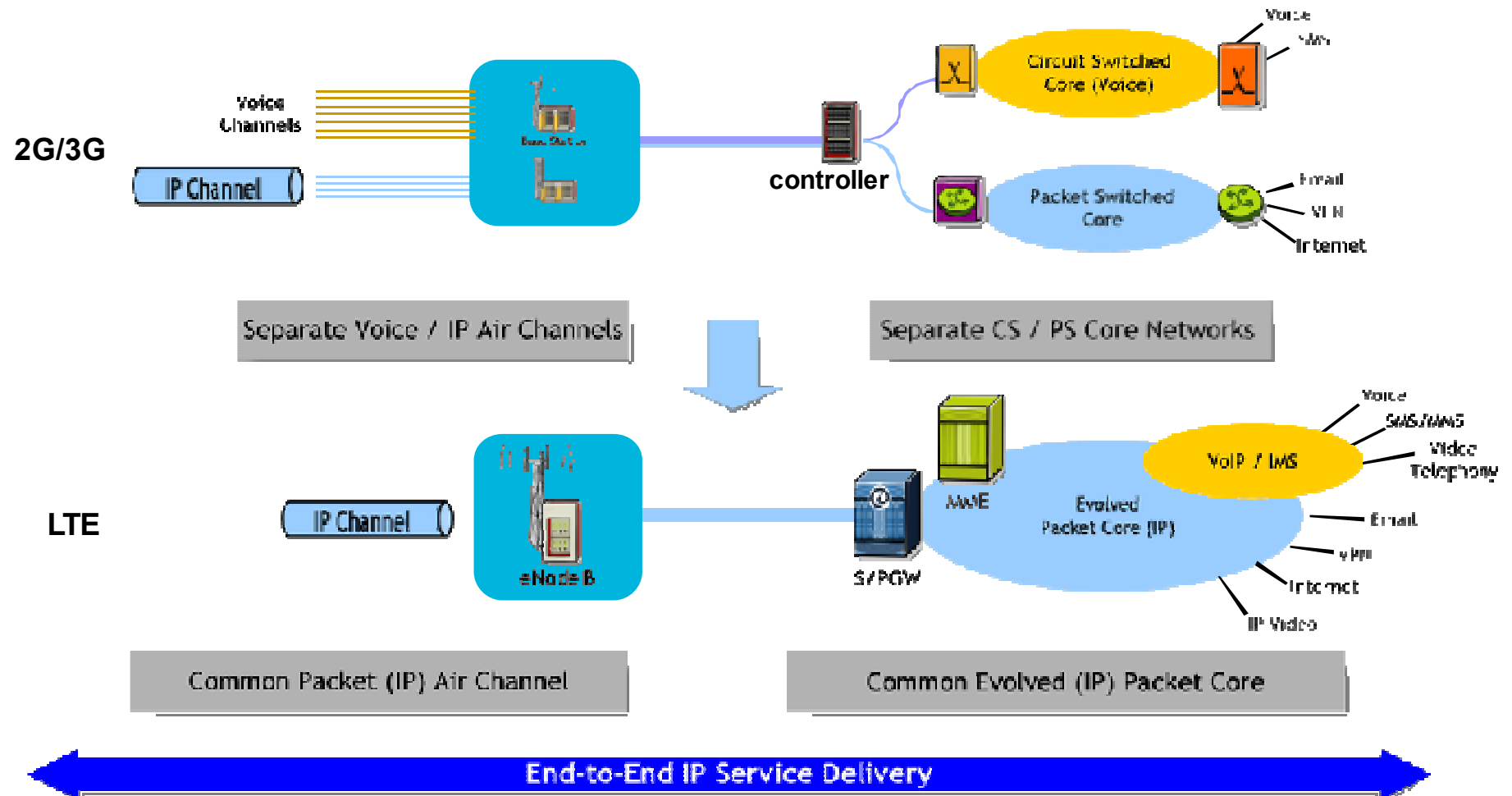


High peak throughput enables rich content applications over LTE



Red de acceso y core LTE

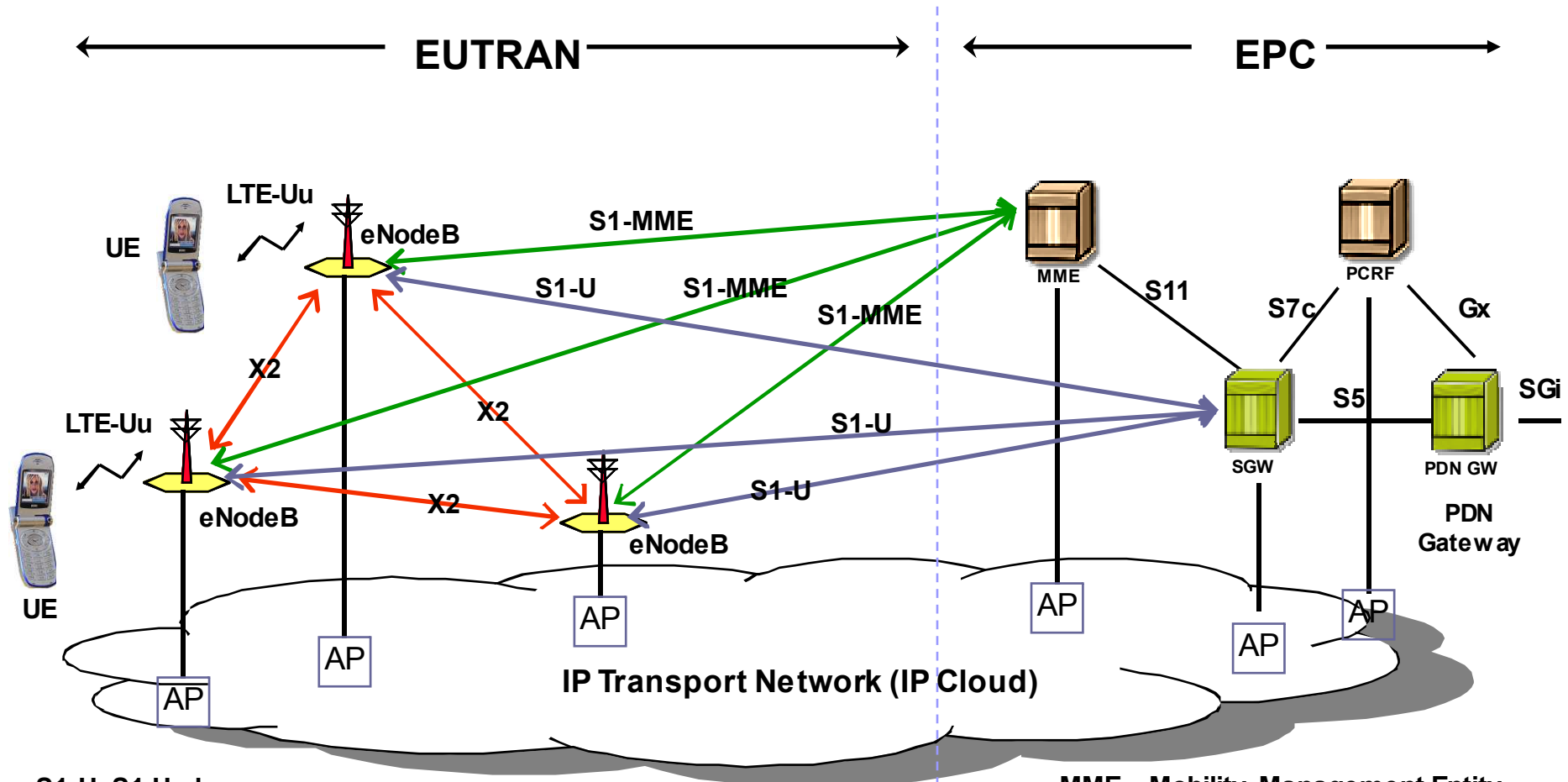
IP extremo a extremo



A decorative graphic consisting of several squares of different colors (blue, green, yellow, orange, red) arranged in a non-uniform pattern.

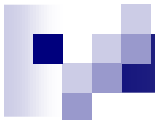


Interfases de la arquitectura LTE



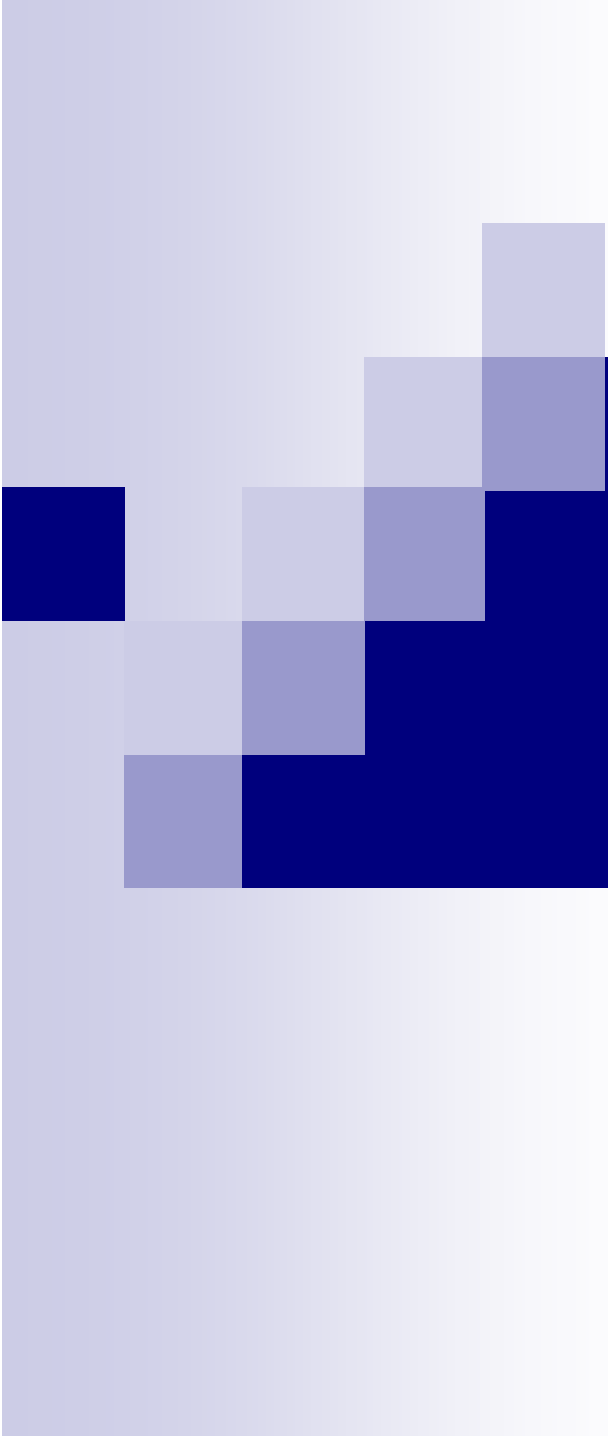
S1-U: S1 U-plane
S1-MME: S1 C-plane
AP - Access Point (for IP cloud)

MME – Mobility Management Entity
PCRF – Policy Charging Rules Function
PDN – Packet Data Network
S-GW - Serving Gateway
P-GW - PDN Gateway



Categorías de UE para LTE

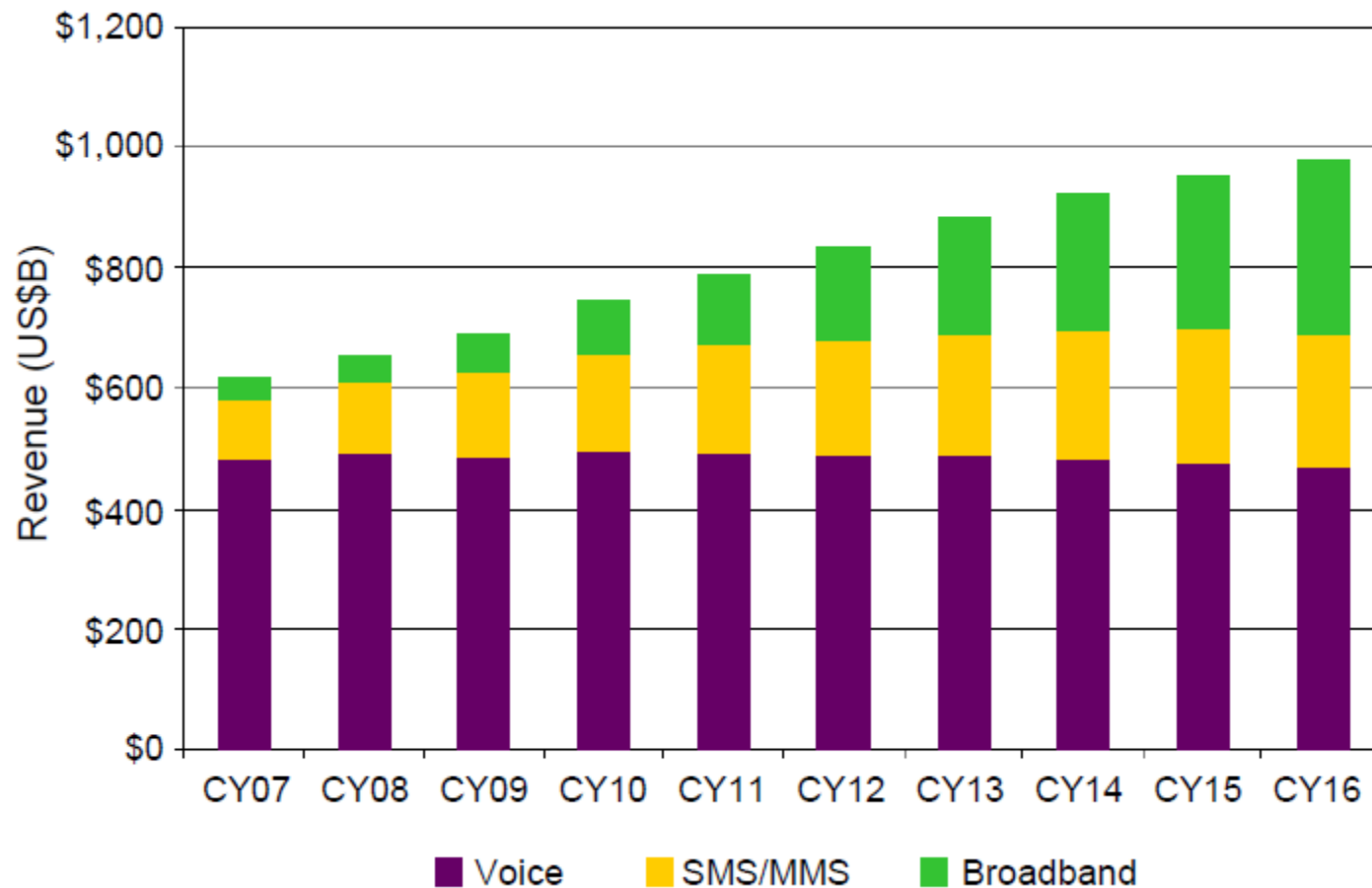
	Class 1	Class 2	Class 3	Class 4	Class 5
Peak rate DL/UL	10/5 Mbps	50/25 Mbps	100/50 Mbps	150/50 Mbps	300/75 Mbps
RF bandwidth	20 MHz	20 MHz	20 MHz	20 MHz	20 MHz
Modulation DL	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM	64QAM
Modulation UL	16QAM	16QAM	16QAM	16QAM	64QAM
MIMO DL	Optional	2x2	2x2	2x2	4x4



VoLTE

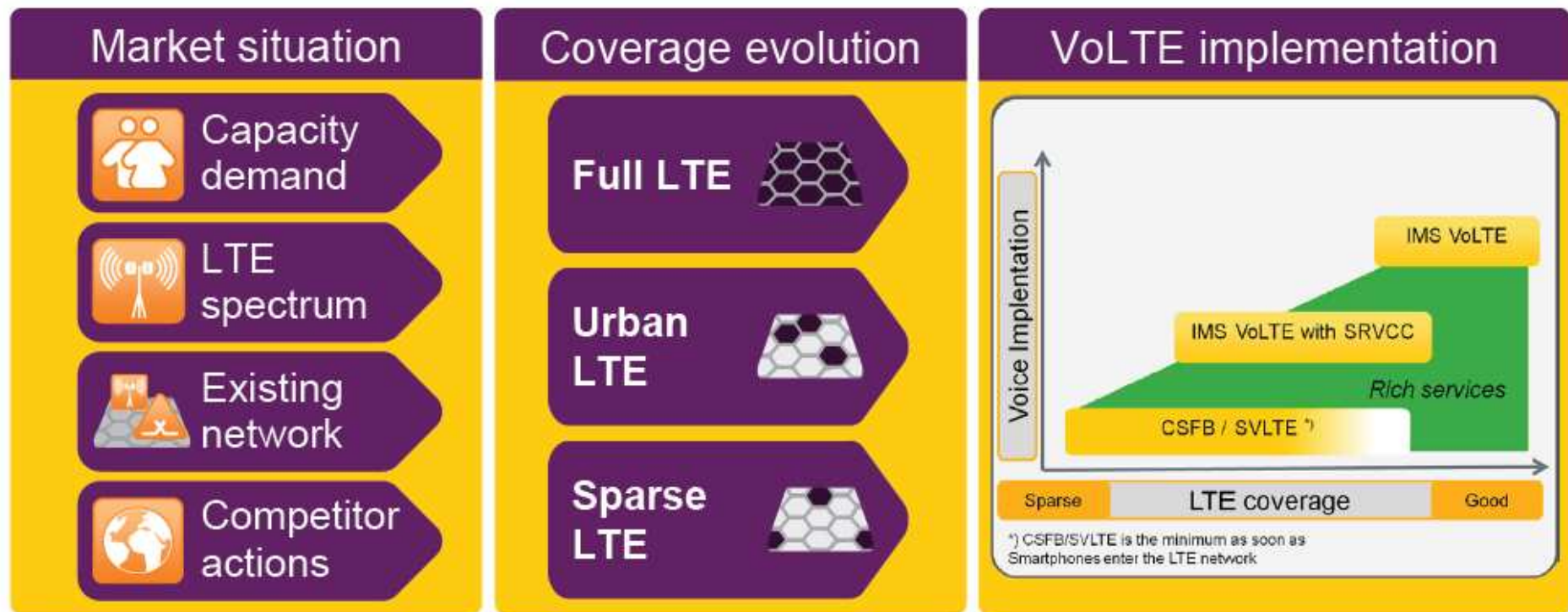
Voice over LTE

¿Por qué implementar VoLTE?



A pesar de la reducción del ingreso de voz, aún es significativo

Situaciones que afectan la elección y el momento del despliegue de VoLTE





Opciones de servicios de voz para los smartphones LTE

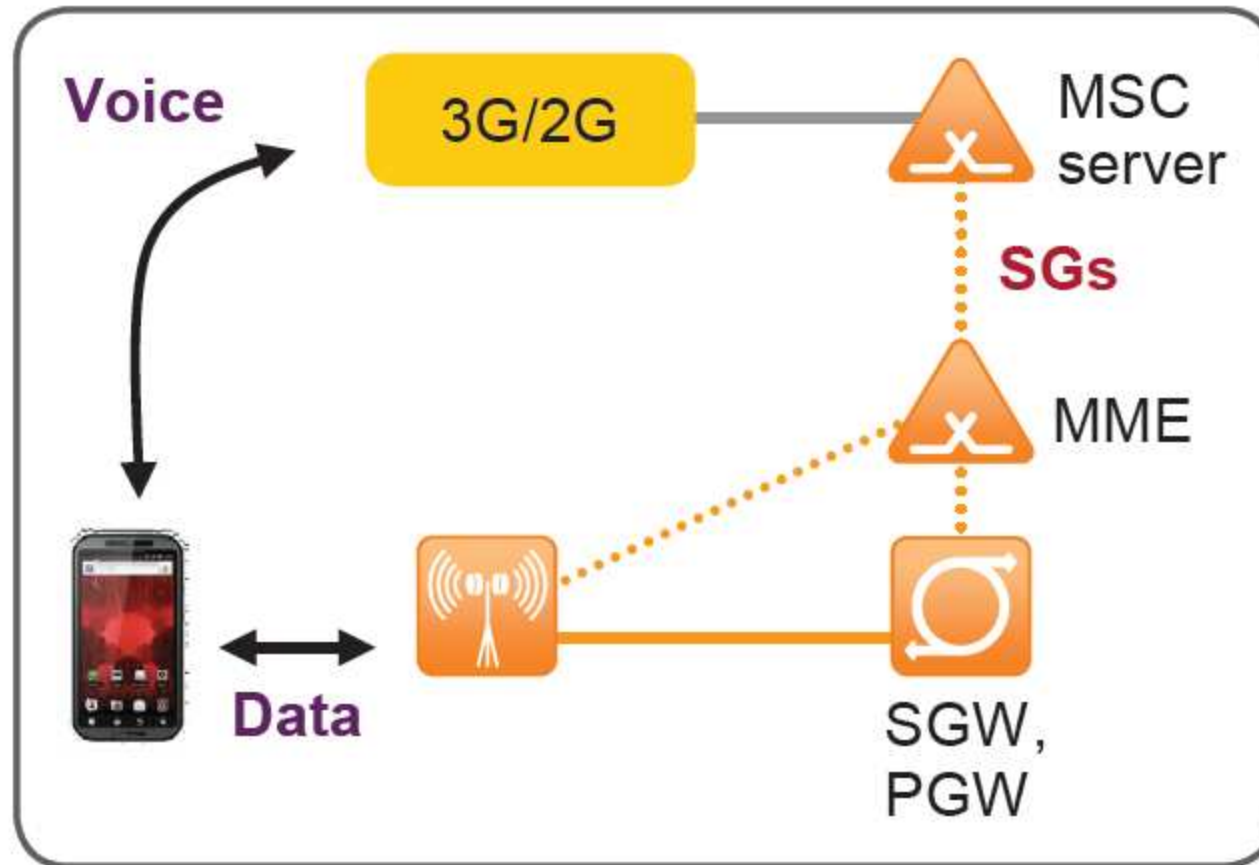
- Uso de tecnologías de CS (Circuit Switch)
 - Simultaneous Voice and LTE (SVLTE)
 - Circuit Switched Fall Back (CSFB)
- Despliegue de IP Multimedia Sub-system (IMS)
 - Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC)



Simultaneous Voice and LTE (SVLTE)

- Para el caso de un overlay de LTE en una red CDMA
- El servicio de voz se da en la red CDMA en paralelo con el servicios de datos en la red LTE
- Se necesitan dispositivos de usuario dual-mode
- No se necesita ninguna función adicional en la red
- Los dispositivos dual-mode pueden manejar en simultáneo sesiones de datos LTE y llamadas de voz

Circuit Switched Fall Back (CSFB)

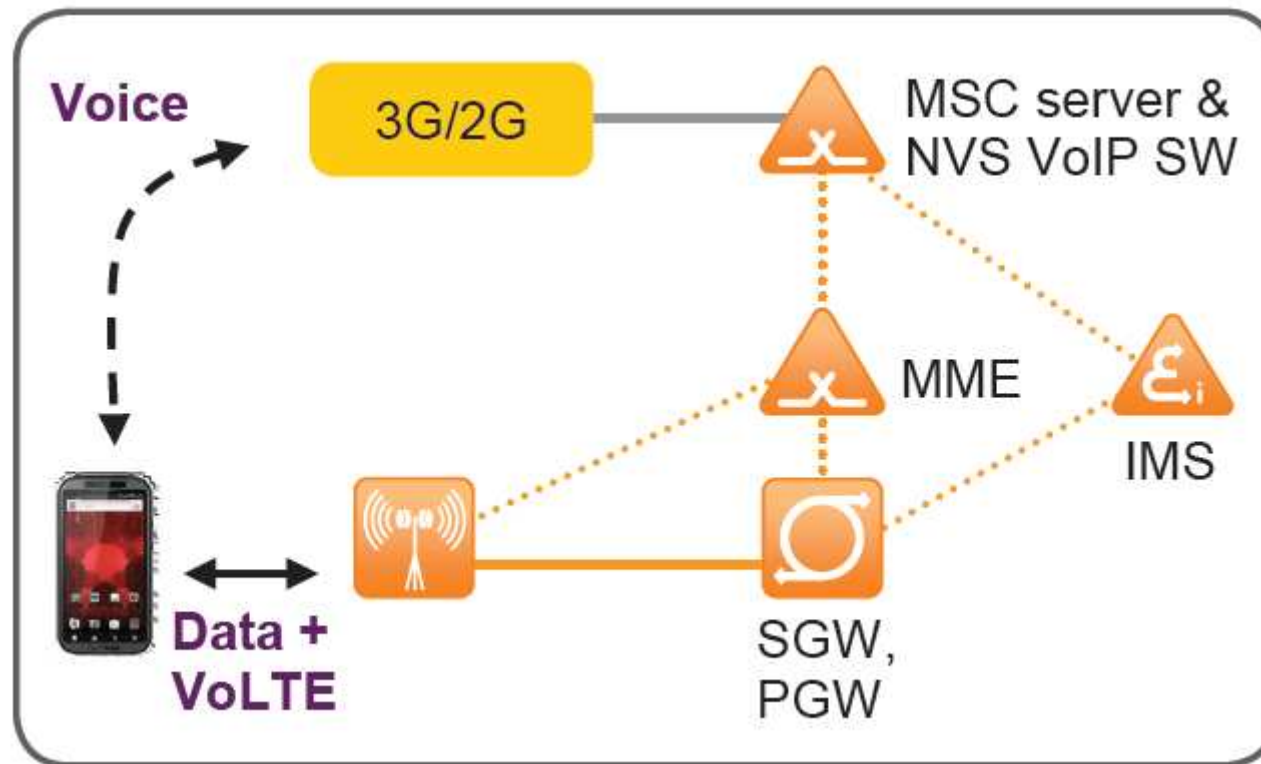




Circuit Switched Fall Back (CSFB)

- Se establece un canal de señalización entre el servidor MSC (Mobile Switching Center) y el MME (Mobility Management Entity)
- Los dispositivos de usuario registrados en la red LTE conmutan a la red CS para llamadas entrantes y salientes
- Las sesiones de datos en LTE también conmutan a la red 3G/HSPA
- Cuando la llamada finaliza regresa a la red LTE
- Los mensajes SMS son entregados a través del link de señalización, por lo que no es necesario el mecanismo de fall back

Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC)





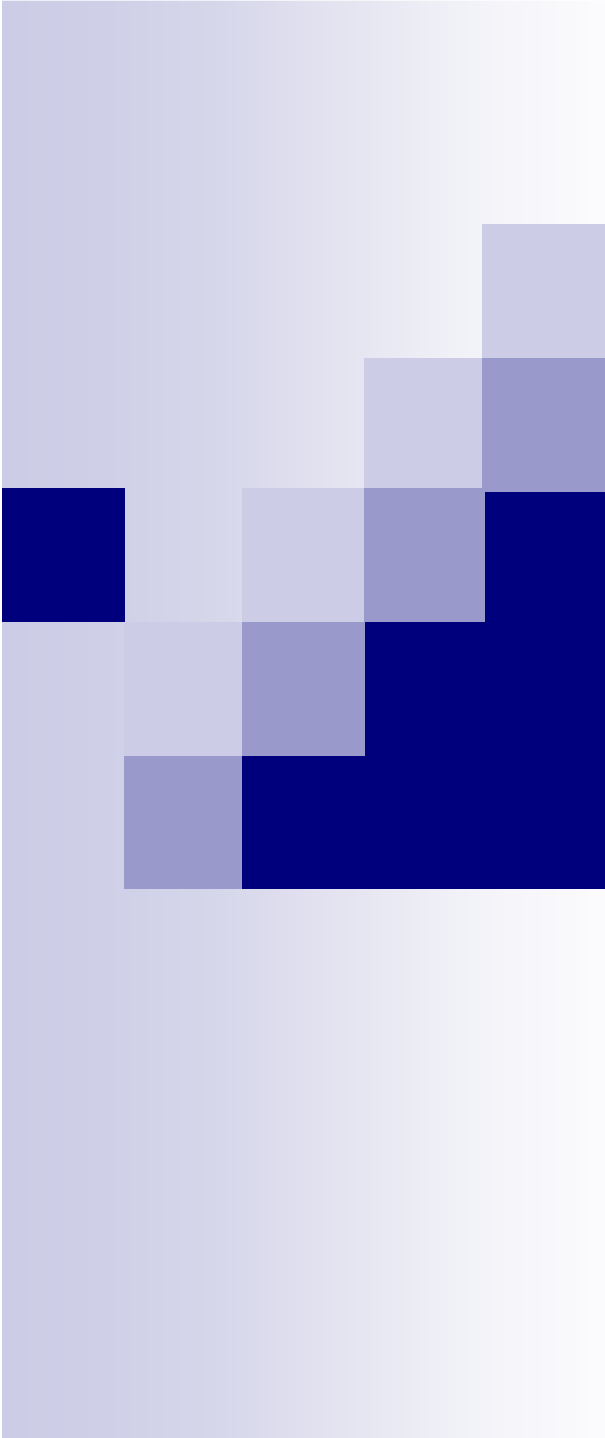
VoLTE usando IMS

- IMS es el corazón de la solución para VoLTE
- Los servidores Telephony Application Server (TAS) de la red IMS gestionan los servicios de voz y servicios suplementarios (call forward, call waiting, call transfer)
- Se pueden implementar servicios multimedia llamados Rich Communications Service (RCS)
- Estos servicios pueden ser de privacidad, buddy lists, presencia, video share, video llamada, chat, mensajería multimedia, transferencia de archivos y otros



Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC)

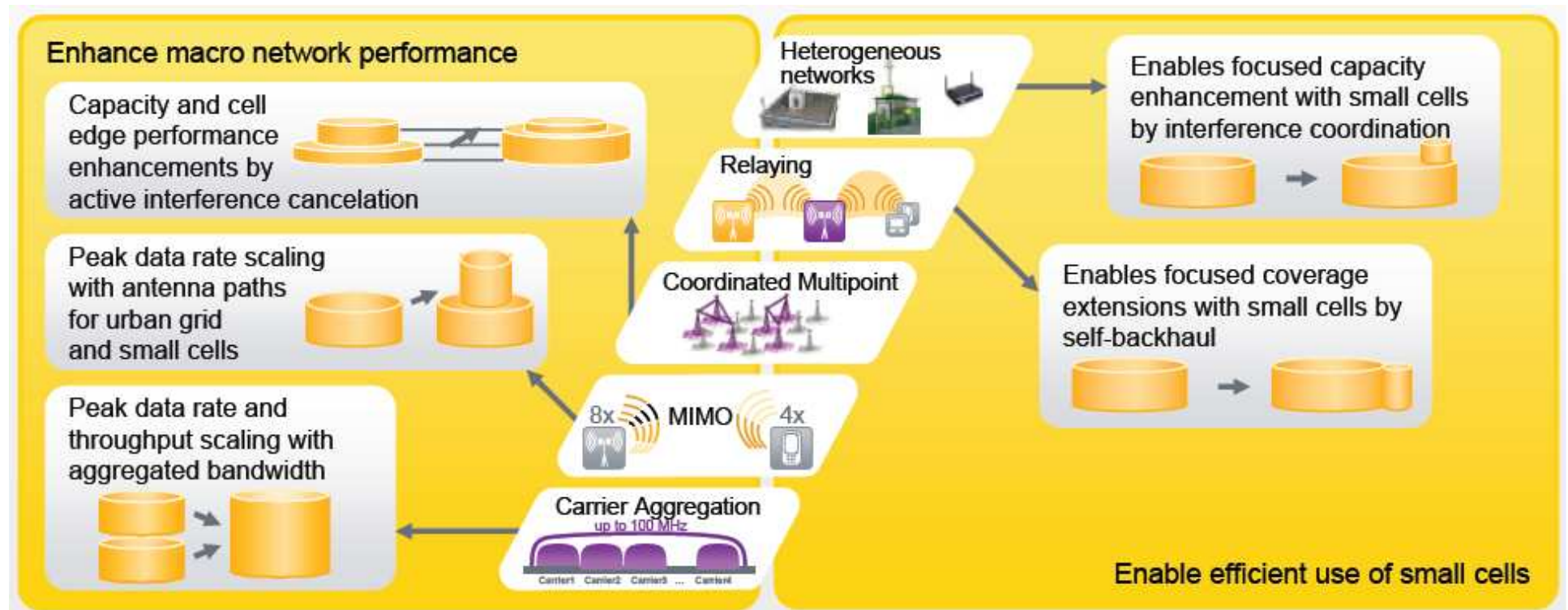
- Cuando no hay suficiente cobertura LTE, los dispositivos de usuario están conectados con mayor frecuencia a una red CS
- Por tanto, es necesario implementar continuidad de las llamadas y sincronización de servicios entre las redes
- Haciendo uso de la funcionalidad SRVCC, las llamadas de voz en una red LTE pueden hacer handover hacia redes 2G/3G donde no hay cobertura LTE
- Cuando un dispositivo LTE activa un servicio tiene que ser activado en todas las redes móviles 2G/3G/LTE



LTE-Advanced

LTE- Advanced

A partir del 3GPP Release 10





	Class 1	Class 2	Commercial LTE devices now and near future			LTE-Advanced devices will be based on these User Equipment categories		
	Class 1	Class 2	Class 3	Class 4	Class 5	Class 6	Class 7	Class 8
Peakrate DL/UL	10/5 Mbps	50/25 Mbps	100/50 Mbps	150/50 Mbps	300/75 Mbps	300/50 Mbps	300/100 Mbps	3000/1500Mbps
RF Bandwidth	20 MHz	20 MHz	20 MHz	20 MHz	20 MHz	40 MHz	40 MHz	100 MHz
Modulation DL	64 QAM	64 QAM	64 QAM	64 QAM	64 QAM	64 QAM	64 QAM	64 QAM
Modulation UL	16 QAM	16 QAM	16 QAM	16 QAM	64 QAM	16 QAM	16 QAM	64 QAM
MIMO DL	optional	2 x 2	2 x 2	2 x 2	4 x 4	2 x 2 or 4 x4	2 x 2 or 4 x 4	8 x 8
MIMO UL	no	no	no	no	no	no	2 x 2	4 x 4